

液晶数值模拟读书会

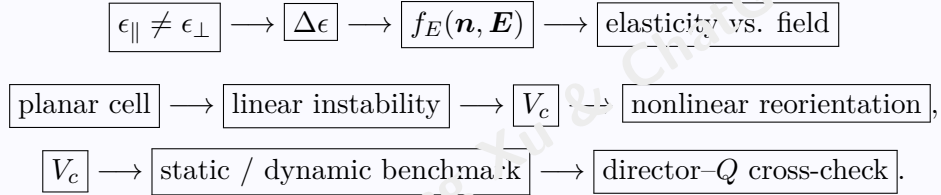
第六章：电场耦合与 Fréedericksz 转变——当外场开始与弹性竞争

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

前五章已经建立了一个完整的静态框架：director 或 Q -tensor 描述局域取向，Frank/Landau-de Gennes 自由能给空间畸变定价，surface anchoring 则规定基板偏好的方向。到目前为止，体系的“命令”主要来自内部弹性和边界。本章第一次加入一个能够从整个体积内部持续施加取向偏好的外部控制量：电场。

电场本身并不会直接“抓住 director 箭头”。真正发生作用的是液晶的介电各向异性：沿分子长轴和垂直长轴的极化响应不同，因此不同取向对应不同电场自由能。主线为



读完后应该能够：从 dielectric tensor 推导 director 与 Q -tensor 的电场耦合；解释 $\Delta\epsilon > 0$ 与 $\Delta\epsilon < 0$ 的不同取向偏好；从自由能二次变分推导经典 Fréedericksz 阈值；理解为什么理想阈值电压与 cell thickness 无关；在 director 和 Q -tensor 两种代码中扫描电压并恢复同一个阈值；并知道什么时候“直接指定均匀电场”已不够，需要联立求解电势。

1 介电各向异性：电场为什么能转动 nematic?

1.1 液晶并不是各向同性介质

对普通各向同性介质，电位移与电场方向相同，线性关系可以写成 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E}$ 。nematic 则不同：局域上已经存在一条特殊轴 $\mathbf{n}$ ，所以介电响应自然分成平行和垂直于 director 的两部分。最简单的介电张量为

$$\epsilon_{ij} = \epsilon_{\perp} \delta_{ij} + \Delta\epsilon n_i n_j, \quad \Delta\epsilon \equiv \epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp}.$$

其中 $\epsilon_{\parallel}$ 是电场平行 director 时的相对介电常数， $\epsilon_{\perp}$ 是电场垂直 director 时的相对介电常数。

这个公式可以这样理解：如果把 nematic 看作一捆可以被电场极化的细长“小棒”，那么沿棒长方向和横向推动束缚电荷的难易程度不同。于是同样大小的电场，沿不同方向放置这捆小棒，会产生不同的极化响应和不同的电场自由能。



图 1: nematic 的介电响应具有方向性。director 与电场平行或垂直时，体系看到的是不同的介电常数。

1.2 电场自由能与 $\Delta\epsilon$ 的符号

在实验中通常由外部电源固定电势差。对这种 fixed-voltage 情形，适合用于取向最小化的 electric enthalpy density 可写成

$$f_E = -\frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon_{ij}E_iE_j.$$

代入单轴介电张量，并去掉与 director 无关的 isotropic constant，得到最常用的取向耦合

$$f_E^{\text{aniso}} = -\frac{1}{2}\epsilon_0\Delta\epsilon(\mathbf{n} \cdot \mathbf{E})^2.$$

因此若 $\Delta\epsilon > 0$ ，能量通过增大 $|\mathbf{n} \cdot \mathbf{E}|$ 降低，director 倾向于与电场平行；若 $\Delta\epsilon < 0$ ，平行排列反而更贵，director 倾向于垂直电场。

介电各向异性	电场偏好的取向	直观结果
$\Delta\epsilon > 0$	$\mathbf{n} \parallel \mathbf{E}$	电场把 director 拉向场方向
$\Delta\epsilon < 0$	$\mathbf{n} \perp \mathbf{E}$	电场把 director 推离场方向

为什么这里是负号？

教科书中有时会看到电介质场能写成 $+\frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}$ 。那是不同控制条件下的能量表述。液晶电光实验通常由电源固定电势差，电源也会对系统做功，因此用于取向平衡的热力学势包含 $-\frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon_{ij}E_iE_j$ 。本章所有 Fréedericksz 推导都采用这一 fixed-voltage convention。真正重要的是始终保持“控制变量-热力学势-边界条件”三者一致。

2 director 与 Q-tensor 中的电场耦合

2.1 director 表述

将总自由能写成

$$F[\mathbf{n}] = F_{\text{Frank}}[\mathbf{n}] + F_s[\mathbf{n}] + F_E[\mathbf{n}].$$

电场项为

$$F_E = -\frac{1}{2}\epsilon_0\Delta\epsilon \int (\mathbf{n} \cdot \mathbf{E})^2 dV.$$

它与 Frank elasticity 的作用方式完全不同。Frank energy 只关心邻近位置之间是否彼此协调，而 electric term 直接给出了一个空间中的绝对参考方向 $\hat{\mathbf{E}}$ 。因此，Chapter 1 中“所有 uniform orientations 都等价”的连续简并被外场打破。

如果 $\Delta\epsilon > 0$ ，可以把体系想成一张有弹性的取向布。弹性希望布面保持平滑，基板可能把两端钉在水平方向，而电场则从整个 bulk 内部把布往竖直方向拉。Fréedericksz transition 正是这三者竞争产生的最经典例子。

2.2 Q-tensor 表述

在 Chapter 5 中采用

$$Q_{ij} = S \left(n_i n_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right).$$

若把介电张量对 Q 作最简单线性展开，写成

$$\epsilon_{ij}(\mathbf{Q}) = \bar{\epsilon} \delta_{ij} + \chi_Q Q_{ij},$$

则与取向有关的电场自由能为

$$f_E^{(Q)} = -\frac{1}{2} \epsilon_0 \chi_Q E_i Q_{ij} E_j.$$

对单轴、近似固定 S 的状态，为了恢复 director 形式的 $\Delta\epsilon$ ，只需取 $\chi_Q = \Delta\epsilon/S$ 。代入后

$$-\frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{\Delta\epsilon}{S} E_i Q_{ij} E_j = -\frac{1}{2} \epsilon_0 \Delta\epsilon (\mathbf{n} \cdot \mathbf{E})^2 + \frac{1}{6} \epsilon_0 \Delta\epsilon E^2,$$

最后一项与 director 无关，所以两种描述具有相同的取向物理。

对 Q 求变分，并投影回 symmetric traceless 子空间。电场贡献的 molecular field 为

$$H_{ij}^{(E)} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi_Q \left(E_i E_j - \frac{1}{3} E^2 \delta_{ij} \right).$$

因此 Chapter 5 的最小弛豫方程只需升级为

$$\partial_t Q_{ij} = \Gamma \left(H_{ij}^{(0)} + H_{ij}^{(E)} \right),$$

其中 $H^{(0)}$ 包含 bulk 和 elastic 部分。

Q-tensor 里电场在做什么？

当 $\chi_Q > 0$ 时， $H^{(E)}$ 本身就是一个沿 $\mathbf{E}$ 拉长、在垂直方向压低的 traceless tensor。它并不是先“算出 director 再旋转 director”，而是直接推动 Q 的主本征方向和本征值向有利于电场的方向改变。因此在 defect、低 S 区域或强场下，直接在 Q 上加场比人为操作 director 更自然。

2.3 指定均匀电场，还是联立求解电势？

最简单模拟把电场直接设为常量，例如

$$\mathbf{E} = \frac{V}{d} \hat{\mathbf{z}}.$$

这对理解阈值、做 benchmark 以及场畸变很弱时非常方便。但严格地说，当 director 改变后，介电张量 $\epsilon_{ij}(\mathbf{r})$ 也随空间变化，真正的 electrostatics 应满足

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad D_i = \epsilon_0 \epsilon_{ij}(\mathbf{Q}) E_j,$$

同时边界给定电势，例如 $\phi(0) = 0$ 、 $\phi(d) = V$ 。

也就是说，完整问题是一个双向耦合： Q 决定 ϵ_{ij} ， ϵ_{ij} 决定电场分布，而电场又反过来推动 Q 。经典阈值附近可以先用 uniform-field approximation；大幅度重取向、强介电对比或复杂电极几何下，则应联立求解 ϕ 。

3 经典 planar Fréedericksz cell

3.1 几何与竞争机制

考虑厚度为 d 的 nematic cell，两块平行基板位于 $z = 0$ 与 $z = d$ 。基板提供强 planar anchoring，使无场时 director 沿 x 方向。现在在 z 方向施加电压 V ，近似取均匀电场 $\mathbf{E} = E\hat{z}$ ，其中 $E = V/d$ 。假设 $\Delta\epsilon > 0$ ，于是基板希望 $\mathbf{n} \parallel \hat{x}$ ，电场则希望 $\mathbf{n} \parallel \hat{z}$ 。

令 director 只在 xz 平面内倾斜：

$$\mathbf{n}(z) = (\cos \theta(z), 0, \sin \theta(z)),$$

并取强锚定边界

$$\theta(0) = \theta(d) = 0.$$

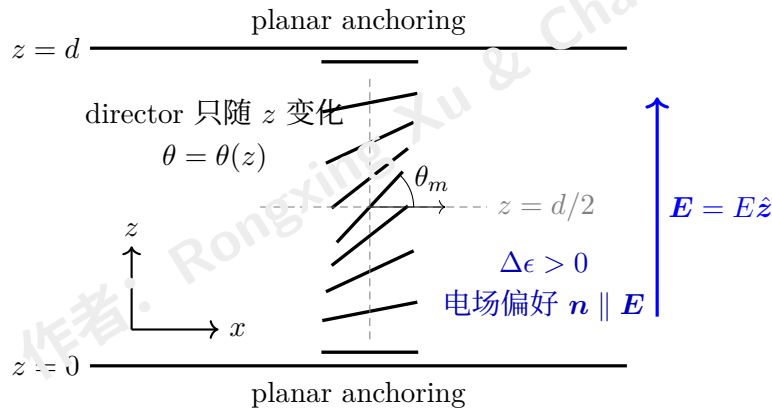


图 2: planar Fréedericksz cell 的一维几何。上下表面把 director 固定在 x 方向；正介电各向异性的电场沿 z 方向施加。阈值以上，倾角 $\theta(z)$ 从两侧的零逐渐增大，在中面达到最大值 θ_m ，并关于 $z = d/2$ 对称。

3.2 完整 Frank 弹性中，阈值首先看到的是 K_{11}

对上述一维构型，可以直接计算

$$\nabla \cdot \mathbf{n} = \cos \theta \theta', \quad \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) = 0,$$

以及

$$|\mathbf{n} \times (\nabla \times \mathbf{n})|^2 = \sin^2 \theta (\theta')^2.$$

因此 Frank density 为

$$f_{\text{el}} = \frac{1}{2} (K_{11} \cos^2 \theta + K_{33} \sin^2 \theta) (\theta')^2.$$

这说明有限倾角下同时混合了 splay 和 bend；但阈值附近 $\theta \ll 1$ ，于是 $\cos \theta \simeq 1$ 、 $\sin \theta \simeq \theta$ ，最低阶只剩

$$f_{\text{el}}^{(2)} \simeq \frac{K_{11}}{2}(\theta')^2.$$

所以经典 planar Fréedericksz threshold 由 K_{11} 控制，而不是任意挑一个“代表性的 K ”。

为了把核心机制看得最清楚，本章后面的解析推导先采用 one-constant 写法 $K_{11} = K_{33} = K$ 。此时总自由能（除以平行基板的面积）为

$$\frac{F}{A} = \int_0^d \left[\frac{K}{2}(\theta')^2 - \frac{1}{2}\epsilon_0\Delta\epsilon E^2 \sin^2 \theta \right] dz.$$

Euler-Lagrange 方程为

$$K\theta'' + \frac{1}{2}\epsilon_0\Delta\epsilon E^2 \sin 2\theta = 0, \quad \theta(0) = \theta(d) = 0.$$

这是一个非线性边值问题。

4 阈值不是“力突然出现”，而是均匀态失去稳定性

4.1 对 $\theta = 0$ 做二次稳定性分析

无论电场多大， $\theta(z) = 0$ 都形式上满足上面的 Euler-Lagrange 方程，因为 $\sin 2\theta = 0$ 。因此 Fréedericksz threshold 的含义不是“超过某个电压以后 $\theta = 0$ 不再是方程的解”，而是：超过阈值以后，这个解从自由能极小值变成了不稳定驻点。

在小角度下， $\sin^2 \theta \simeq \theta^2$ ，自由能关于 planar state 的二次变化为

$$\Delta F^{(2)} = \frac{A}{2} \int_0^d [K(\theta')^2 - \epsilon_0\Delta\epsilon E^2 \theta^2] dz.$$

这里两项的物理意义非常清楚：第一项总为正，惩罚空间弯曲；第二项对 $\Delta\epsilon > 0$ 为负，奖励向电场倾斜。阈值就是两者对某个允许模式恰好打平的时刻。

强锚定要求 $\theta(0) = \theta(d) = 0$ ，所以自然展开为

$$\theta(z) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m \sin \frac{m\pi z}{d}.$$

每一个模式对应的二次系数为

$$\lambda_m = K \left(\frac{m\pi}{d} \right)^2 - \epsilon_0\Delta\epsilon E^2.$$

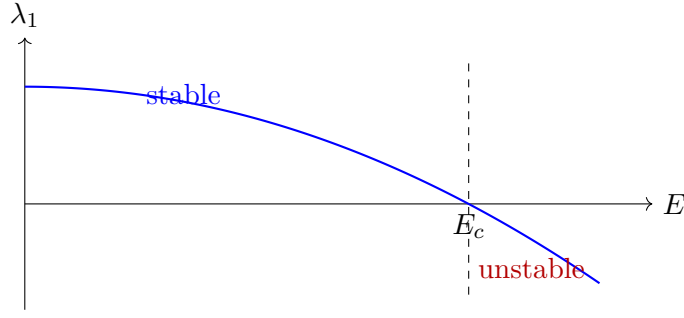
随着 E 增大，最先变号的是最低模式 $m = 1$ 。令 $\lambda_1 = 0$ ，得到

$$E_c = \frac{\pi}{d} \sqrt{\frac{K}{\epsilon_0\Delta\epsilon}}$$

以及

$$V_c = E_c d = \pi \sqrt{\frac{K}{\epsilon_0\Delta\epsilon}}.$$

对真实 planar geometry，在阈值处应把这里的 K 替换为 K_{11} 。



最低弯曲模式的“刚度”随电场降低，并在阈值处变号

图 3: Fréedericksz transition 的线性稳定性图像。阈值对应最低允许空间模式的二次自由能系数穿过零。

4.2 为什么理想阈值电压与厚度无关?

电场阈值按 $E_c \propto 1/d$ 下降: cell 越厚, 同样的总倾斜可以分摊到更长距离, 弹性代价更低, 因此较弱的场就能使其失稳。但电压是 $V = Ed$, 于是恰好有

$$V_c = E_c d$$

与 d 抵消。在理想强锚定、均匀场、固定材料参数的模型中, 阈值电压不依赖 thickness。

取一个典型数量级 $K_{11} \sim 10 \text{ pN}$ 、 $\Delta\epsilon \sim 10$, 可估得 V_c 约为 1 V。这也是为什么 Fréedericksz transition 特别适合作为液晶模拟的第一个外场 benchmark: 阈值既有清楚的解析公式, 又处在实验上非常自然的电压尺度。

一个很有用的类比: Euler buckling

Fréedericksz transition 与弹性杆屈曲有相似的数学结构。低场时, 平直状态虽然受到外场“诱惑”, 但小幅偏离会被弹性恢复; 当控制参数越过临界值, 最低形变模式的有效刚度变为负值, 原来的直状态失稳, 新的一对倾斜态出现。这个类比帮助理解 “threshold 是稳定性改变”, 而不是某个微观力在 V_c 处突然开启。

5 阈值以上: 从线性失稳到有限倾角

5.1 一维近似与平方根 onset

在阈值附近, 最低模式最先软化, 因此可以用

$$\theta(z) \simeq A \sin \frac{\pi z}{d}$$

作为最简单近似。将 $\sin^2 \theta \simeq \theta^2 - \theta^4/3$ 代入自由能并积分, 得到每单位面积

$$\frac{\Delta F}{A_{\text{cell}}} \simeq \frac{d}{4} \left[K \frac{\pi^2}{d^2} - \epsilon_0 \Delta\epsilon E^2 \right] A^2 + \frac{\epsilon_0 \Delta\epsilon E^2 d}{16} A^4.$$

当 $E < E_c$ 时, A^2 的系数为正, 最低点在 $A = 0$; 当 $E > E_c$ 时, 该系数变负, 而正的四次项阻止振幅无限增大, 于是产生有限 A 。极小化给出

$$A^2 \simeq 2 \left(1 - \frac{E_c^2}{E^2} \right) \quad (E \gtrsim E_c).$$

因此靠近阈值时

$$A \propto \sqrt{E - E_c},$$

表现为连续的 supercritical bifurcation。

这给了数值模拟第二个定量 benchmark: 不仅要找到 V_c , 还可以检查中心倾角 $\theta(d/2)$ 或 $\sqrt{\langle n_z^2 \rangle}$ 是否在阈值附近呈平方根 onset。

5.2 非线性 profile 的第一积分

对 one-constant 方程

$$K\theta'' + \epsilon_0\Delta\epsilon E^2 \sin\theta \cos\theta = 0,$$

乘以 θ' , 得到

$$\frac{d}{dz} \left[\frac{K}{2} (\theta')^2 + \frac{1}{2} \epsilon_0 \Delta\epsilon E^2 \sin^2 \theta \right] = 0.$$

令 cell 中心 $z = d/2$ 的最大倾角为 θ_m , 由对称性 $\theta'(d/2) = 0$, 于是

$$(\theta')^2 = \frac{\epsilon_0 \Delta\epsilon E^2}{K} (\sin^2 \theta_m - \sin^2 \theta).$$

继续积分会得到椭圆积分形式的精确 nonlinear profile。本读书会不要求第一次把椭圆积分算到底；更重要的是理解：阈值公式来自线性模式，而阈值以上的有限振幅形状已经是真正的非线性问题。

6 把 Chapter 3 接回来：finite anchoring 会怎样移动阈值？

Chapter 3 中 weak anchoring 的线性边界条件为

$$K\partial_\nu\theta + W\theta = 0, \quad \xi_W = \frac{K}{W}.$$

对于上下两块相同 planar substrate, 取关于中面对称的最低模式

$$\theta(z) = C \cos \left[q \left(z - \frac{d}{2} \right) \right].$$

在 $z = d$ 处代入 Robin boundary condition, 得到

$$q \tan \frac{qd}{2} = \frac{1}{\xi_W}.$$

而 bulk linear equation 要求

$$q^2 = \frac{\epsilon_0 \Delta\epsilon E_c^2}{K}.$$

因此 finite anchoring 的阈值为

$$E_c = q \sqrt{\frac{K}{\epsilon_0 \Delta\epsilon}}, \quad q \tan \frac{qd}{2} = \frac{1}{\xi_W}.$$

强锚定极限 $\xi_W \rightarrow 0$ 时, $qd/2 \rightarrow \pi/2$, 恢复 $q = \pi/d$ 。若 anchoring 变弱, 表面允许 director 自己转一点, 体系不必在整个 cell 内承担那么大的 elastic bending, 因此阈值降低。

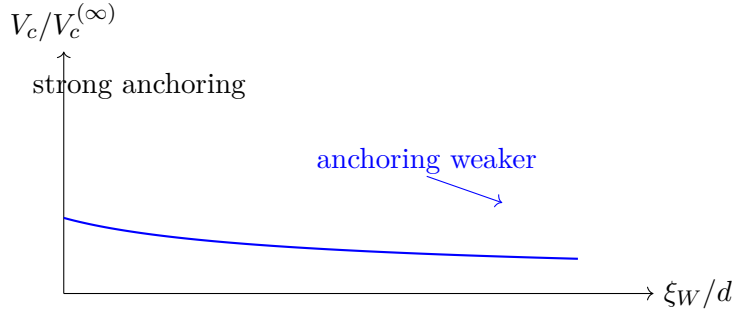


图 4: finite anchoring 对阈值的定性影响示意。曲线只表示趋势，精确关系由 $q \tan(qd/2) = 1/\xi_W$ 决定。

7 数值实现：怎样把阈值变成一个可靠 benchmark?

7.1 director 版本：从离散自由能出发

对一维网格 $z_i = ih$, $i = 0, \dots, N-1$, 取强锚定 $\theta_0 = \theta_{N-1} = 0$ 。一个与连续模型直接对应的离散自由能为

$$\frac{F_h}{A} = \frac{K}{2h} \sum_{i=0}^{N-2} (\theta_{i+1} - \theta_i)^2 - \frac{\epsilon_0 \Delta \epsilon E^2 h}{2} \sum_{i=1}^{N-2} \sin^2 \theta_i.$$

对内部格点求离散梯度，得到最简单耗散动力学

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \Gamma \left[\frac{K}{h^2} (\theta_{i+1} - 2\theta_i + \theta_{i-1}) + \frac{1}{2} \epsilon_0 \Delta \epsilon E^2 \sin 2\theta_i \right].$$

这套写法延续了前几章的原则：先定义一个清楚的 F_h ，再让数值演化来自同一个离散能量，而不是分别拼出“看起来合理”的能量和更新式。

7.2 一个非常容易踩的坑：完美 planar 初态在阈值以上也不会自己动

即使 $E > E_c$, $\theta_i = 0$ 仍然是动力学方程的一个精确驻点。如果程序使用完全对称的初态、没有 round-off 能够破坏对称性，数值系统可能永远停在这个不稳定解上。

因此扫描阈值时，应给初态一个极小的允许模式，例如

$$\theta(z, 0) = 10^{-4} \sin \frac{\pi z}{d},$$

或者加入非常小的随机扰动。然后观察这个扰动是衰减还是增长。

这不是人为“帮助系统越过能垒”。在理想 Fréedericksz transition 中，阈值以上的 planar state 已经没有局域稳定性；小扰动只是让数值算法能够看见那条不稳定方向。

7.3 动态 benchmark：增长率也能解析得到

在小角度下，动力学线性化为

$$\partial_t \theta = \Gamma (K \partial_z^2 \theta + \epsilon_0 \Delta \epsilon E^2 \theta).$$

对最低模式 $\theta = A_1(t) \sin(\pi z/d)$, 有

$$\boxed{\frac{dA_1}{dt} = \sigma_1 A_1, \quad \sigma_1 = \Gamma \left[\epsilon_0 \Delta \epsilon E^2 - K \left(\frac{\pi}{d} \right)^2 \right].}$$

于是

$$\sigma_1 < 0 \quad (E < E_c), \quad \sigma_1 = 0 \quad (E = E_c), \quad \sigma_1 > 0 \quad (E > E_c).$$

这比“看最后有没有倾斜”更敏感。数值上可以对 $\ln |A_1(t)|$ 作线性拟合, 得到 $\sigma_1(V)$, 再寻找 $\sigma_1 = 0$ 的交点作为数值阈值。

7.4 应该测什么 observable?

至少推荐三种:

$$\theta_m = \theta(d/2), \quad M_z = \langle n_z^2 \rangle = \langle \sin^2 \theta \rangle,$$

以及最低 Fourier amplitude A_1 。其中 A_1 最适合线性稳定性; θ_m 最直观; M_z 则容易推广到二维和三维场。

对 Q -tensor 模拟, 可以直接监测

$$\mathcal{A}_E = \langle \hat{E}_i Q_{ij} \hat{E}_j \rangle.$$

对于近似固定 S 的单轴状态, $\mathcal{A}_E = S(\langle n_E^2 \rangle - 1/3)$, 所以它与 director alignment 一一对应, 却不需要在低 S 区域强行提取 director。

7.5 Q-tensor benchmark

在 Chapter 5 的 $F_{\text{bulk}} + F_{\text{ec}}$ 上加入

$$F_E^{(Q)} = -\frac{1}{2} \epsilon_0 \chi_Q \int E_i Q_{ij} E_j dV.$$

上下表面固定

$$\mathbf{Q}_s = S_{\text{eq}} \left(\hat{\mathbf{x}} \hat{\mathbf{x}} - \frac{1}{3} \mathbf{I} \right),$$

初态取同一 planar state 加一个极小的中间层倾斜扰动, 然后扫描 V 。如果 S 在 bulk 中变化不大, 并且参数映射满足 $\chi_Q = \Delta \epsilon / S_{\text{eq}}$, 数值阈值应趋近 director theory 的

$$V_c = \pi \sqrt{\frac{K_{11}}{\epsilon_0 \Delta \epsilon}}.$$

这提供了 Chapter 5 与 Chapter 6 之间非常重要的交叉验证: 两套状态变量在共同适用的极限下必须给出同一个可观测阈值。

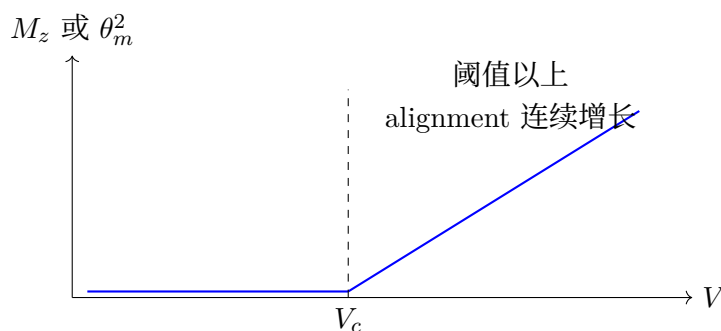


图 5: 理想连续 Fréedericksz transition 的数值扫描示意。若使用 $M_z \sim A^2$ 作为序参量, 阈值附近近似线性增长; 若使用倾角振幅 A , 则表现为平方根 onset。

不要把“外加电压”和“均匀电场”永远画等号

在最简单 benchmark 中使用 $E = V/d$ 是合理的。但当 director 重取向显著时, $\epsilon_{zz}(z)$ 发生变化, 严格的一维 electrostatics 满足 $D_z = \text{const.}$, 而 $E_z(z) = D_z/[\epsilon_0 \epsilon_{zz}(z)]$ 一般不再均匀。复杂电极几何下更应直接求解 $\nabla \cdot [\epsilon_0 \epsilon(\mathbf{Q}) \nabla \phi] = 0$ 。因此建议把“prescribed-field code”和“self-consistent electrostatics code”视为两个明确层级, 而不是混在同一套近似里。

8 本章讨论题与计算任务

核心讨论题

1. 为什么 $\Delta\epsilon > 0$ 时电场偏好 $\mathbf{n} \parallel \mathbf{E}$, 而 $\Delta\epsilon < 0$ 时偏好 $\mathbf{n} \perp \mathbf{E}$? 这个结论是从 torque 猜出来的, 还是从自由能得到的?
2. 为什么 $\theta = 0$ 在 $E > E_c$ 时仍然是 Euler-Lagrange 方程的解, 却不再是稳定态?“stationary”与“stable”有什么区别?
3. 为什么 planar Fréedericksz threshold 由 K_{11} 控制? 如果改成别的初始 geometry, 主导的 Frank constant 是否会改变?
4. 为什么理想强锚定下 $E_c \propto 1/d$, 但 V_c 与 d 无关? finite anchoring 为什么会破坏这一简单结论?
5. 在数值模拟里, 为什么精确的 planar 初态可能在阈值以上一直不动? 你应该怎样判断这是数值 bug, 还是对称性造成的“停在不稳定驻点”?

必做任务 A: 解析阈值

从二次自由能

$$\Delta F^{(2)} = \frac{A}{2} \int_0^d [K_{11}(\theta')^2 - \epsilon_0 \Delta\epsilon E^2 \theta^2] dz$$

出发, 使用允许的正弦 modes 推导

$$E_c = \frac{\pi}{d} \sqrt{\frac{K_{11}}{\epsilon_0 \Delta\epsilon}}, \quad V_c = \pi \sqrt{\frac{K_{11}}{\epsilon_0 \Delta\epsilon}}.$$

并解释为什么 $m = 1$ 模式最先失稳。

必做任务 B: director 数值扫描

实现一维 director relaxation, 至少扫描 $0.7V_c \leq V \leq 1.5V_c$ 。每个电压从同样的小振幅 $\sin(\pi z/d)$ 扰动开始, 记录 θ_m 、 $M_z = \langle n_z^2 \rangle$ 与总自由能。用数值结果定位 V_c^{num} , 并至少做两组网格验证阈值是否收敛。

必做任务 C: 增长率 benchmark

选取若干接近阈值的电压, 拟合最低 Fourier mode 的早期增长率 σ_1 , 验证

$$\sigma_1(V) = \Gamma [\epsilon_0 \Delta \epsilon (V/d)^2 - K_{11} (\pi/d)^2].$$

将拟合的 σ_1 对 V^2 作图, 并由零点独立估计 V_c 。这应与静态扫描得到的阈值一致。

选做任务 D: finite anchoring

把 strong anchoring 改成 Chapter 3 的 Rapini-Papoular weak anchoring。扫描 ξ_W/d , 并用

$$q \tan \frac{qd}{2} = \frac{1}{\xi_W}$$

预测阈值移动。比较数值 $V_c(W)$ 与解析线性理论。

选做任务 E: Q-tensor 版本

在 Chapter 5 的代码中加入

$$\Pi_{ij}^{(F)} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \chi_Q \left(E_i E_j - \frac{1}{3} E^2 \delta_{ij} \right).$$

使用强 planar Q boundary, 扫描电压并测量 $\langle Q_{zz} \rangle$ 或 $\mathcal{A}_E$ 。检查在网格充分、 S 变化较小时, Q-tensor threshold 是否收敛到 director theory 的结果。

9 本章总结

本章第一次把一个可调外场加入已经建立的液晶连续理论。nematic 的介电各向异性

$$\Delta \epsilon = \epsilon_{\parallel} - \epsilon_{\perp}$$

使不同 director orientation 对应不同电场自由能。在 fixed-voltage convention 下, 最基本耦合为

$$f_E = -\frac{1}{2} \epsilon_0 \Delta \epsilon (\mathbf{n} \cdot \mathbf{E})^2.$$

对 $\Delta \epsilon > 0$, 电场偏好 $\mathbf{n} \parallel \mathbf{E}$; 对 $\Delta \epsilon < 0$, 电场偏好 $\mathbf{n} \perp \mathbf{E}$ 。在 Q-tensor theory 中, 同一机制写成

$$f_E^{(Q)} = -\frac{1}{2} \epsilon_0 \chi_Q E_i Q_{ij} E_j,$$

并直接产生 symmetric traceless electric molecular field。

经典 planar cell 把三种已经学过的机制放在同一个最小问题里：surface anchoring 把 director 固定在平面内，bulk elasticity 惩罚空间弯曲，而正介电各向异性的电场则试图把 bulk 拉向法向。阈值不是电场 torque 突然出现，而是 planar stationary state 的最低空间模式失去稳定性。强锚定下

$$E_c = \frac{\pi}{d} \sqrt{\frac{K_{11}}{\epsilon_0 \Delta \epsilon}}, \quad V_c = \pi \sqrt{\frac{K_{11}}{\epsilon_0 \Delta \epsilon}}.$$

阈值以上，最低 mode 获得有限振幅，并在最简单模型中呈连续平方根 onset。

从数值训练的角度，本章提供了三个层次的验证：静态阈值 V_c 、早期动态增长率 $\sigma_1(V)$ 、以及 director 与 Q -tensor 两套模型在共同极限下的一致性。更完整的模拟还需要把 $\mathbf{E} = V\hat{z}/d$ 升级为自洽 electrostatics，即同时求解电势与液晶序参量。

下一章将加入另一种完全不同的“体内偏好”：chirality。电场给体系一条绝对方向，而 chirality 不要求 director 指向某个固定轴，而是偏好 director 在空间中持续旋转。于是问题从

uniform alignment preferred

转向

finite twist preferred

并自然进入 cholesteric pitch、confinement 与手性结构。

参考资料

参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- [2] S. Chandrasekhar, *Liquid Crystals*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1992.
- [3] N. J. Mottram and C. J. P. Newton, “Introduction to Q-tensor theory,” arXiv:1409.3542 (2014).
- [4] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Electrodynamics of Continuous Media*, Pergamon Press, Oxford, 1960.
- [5] V. Fréedericksz and A. Repiewa, “Theoretisches und Experimentelles zur Frage nach der Natur der anisotropen Flüssigkeiten,” *Zeitschrift für Physik* **42**, 532–546 (1927), DOI: 10.1007/BF01397711.
- [6] V. Fréedericksz and V. Zolina, “Forces causing the orientation of an anisotropic liquid,” *Transactions of the Faraday Society* **29**, 919–930 (1933), DOI: 10.1039/TF9332900919.